

SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN MATHÉMATIQUES Brevet technicien supérieur CG		
	Nom :	☐ Évaluation certificative
	Prénom :	☐ Évaluation formative
	Établissement : Ville :	Spécialité : Comptabilité Gestion Épreuve E2 : Mathématiques Coefficient : 3

Séquence : CCF12 2^e année	Date : ... / ... / 20...	Note : ... / 10
Professeur responsable :	Durée : 55 min	

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies
L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'emploi d'un tableur est nécessaire.



Dans la suite du document, ce symbole signifie "[Appel obligatoire à l'examineur](#)".



Ce symbole signifie "Conseils et recommandations".



Ce symbole signifie qu'un **protocole de secours** est disponible: à demander au professeur si besoin.

Liste des contenus et capacités du programme évalués :

Contenus	Fonctions logarithme népérien et exponentielle de base e. Loi normale d'espérance μ et d'écart type σ . Espérance et variance d'une loi, $X + Y$ dans le cas où X et Y sont des variables aléatoires indépendantes.
Capacités	Représenter une fonction et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction. Exploiter le tableau de valeurs. Mettre en oeuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée de la solution d'une équation. Utiliser une calculatrice ou un tableur pour calculer une probabilité dans le cadre de la loi normale. Savoir déterminer les paramètres d'une loi $X + Y$ dans le cas où X et Y sont des variables aléatoires indépendantes.

Barème

	S'informer	Chercher	Modéliser	Raisonner Argumenter	Calculer Illustrer Mettre en œuvre	Communiquer	Total point
Note maximum	10	20	10	5	30	25	100
Note candidat							

Thématique utilisée : **Gestion de stock, offre et demande dans une jardinerie**

Le sujet comporte 3 pages et les deux exercices sont indépendants.

**Dans une jardinerie, étude de la commercialisation de deux types de paillis.
Étude de l'offre et la demande de terre de jardin**

Exercice 1 :

Une jardinerie commercialise deux types de paillis, l'un fait à partir de copeaux de bois et l'autre à partir de paillettes d'ardoise.

On note X la variable aléatoire égale à la demande hebdomadaire du paillis de copeaux de bois et Y celle du paillis de paillettes d'ardoise. Les quantités demandées sont exprimées en litres.

On admet que X suit la loi normale d'espérance 900 et d'écart type 80
et que Y suit la loi normale d'espérance 300 et d'écart type 60 .

On suppose que les variables aléatoires X et Y sont indépendantes.

On note Z la variable aléatoire égale à la demande totale hebdomadaire de paillis.

On admet que Z suit une loi normale.

1. a) Exprimer Z en fonction de X et Y . Calculer l'espérance et l'écart type de Z.



Protocole de secours 1

b) Calculer la probabilité que la demande totale de paillis soit supérieure à 1 500 litres.

2. Le paillis est conditionné par sac de 60 litres.

Les coûts de stockage étant importants, la jardinerie a-t-elle intérêt à limiter le stock à 25 sacs ?

Argumenter.



Appel obligatoire à l'examineur



*Si vous ne savez pas répondre,
passez aux questions suivantes*

Exercice 2 :

Cette jardinerie propose de la terre de jardin. Les prix sont très fluctuants du fait du marché, suivant l'offre et la demande.

L'offre des producteurs est modélisée par

$$f(x) = 45 - 60 \times e^{-0,1x + 0,5}$$

et la demande des consommateurs est modélisée par

$$g(x) = \frac{75}{\ln(0,5x + 2)}$$

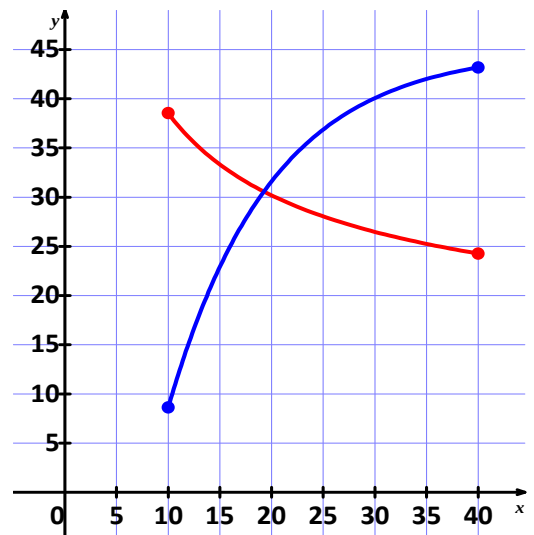
pour un prix x variant de 10 à 40 € la tonne.

Les quantités $f(x)$ et $g(x)$ sont exprimées en milliers de tonnes.

On a représenté ces deux fonctions à l'aide d'un grapheur.

1. a) Reconnaître la courbe de chacune de ces fonctions.

Indiquer leur sens de variation, que l'on admettra par la suite.



b) Si le prix est de 30 € la tonne, comparer la quantité offerte et la quantité demandée. Chiffrer la différence, avec la précision permise par le graphique.

c) Proposer une méthode pour connaître la différence entre l'offre et la demande pour tout niveau de prix x entre 10 et 40 € la tonne.



Appel obligatoire à l'examineur

2. a) Réaliser un tableau de valeurs sur tableur, ou sur la calculatrice, permettant de connaître l'offre et la demande pour tout niveau de prix de 10 à 40 € la tonne, tous les 2 €.



Ouvrez le fichier CCF12 2^e Année candidat

b) Conjecturer le prix et la quantité d'équilibre à 2 € près.



Montrez à l'examineur la réalisation de la question 2.a)
sur tableur ou calculatrice et cette conjecture

c) Affiner le prix d'équilibre par balayage, à 0,1 € près.

3. a) Résoudre l'équation $f(x) = 24$. Interpréter le résultat, arrondi à 0,1 près.



Protocole de secours 2

b) Montrer que résoudre l'équation $g(x) = 30$ sur l'intervalle $[10 ; 40]$ équivaut à résoudre l'équation $\ln(0,5x + 2) = 2,5$ sur $[10 ; 40]$.

Déterminer une valeur arrondie à 0,1 près de cette équation et interpréter le résultat.



Rendre ce document au professeur à la fin de l'épreuve.